

Sistema embebido de monitoreo de calidad del aire con aplicación móvil local y detección de partículas PM2.5/PM10

Emerson Solano¹, Clara Quispe², Dafne Solorzano³, Astrid Quezada⁴

Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas, Universidad Nacional Federico Villarreal Lima, Perú ¹²³⁴

I. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA Y CONTEXTO

La contaminación del aire es un problema ambiental y de salud pública que afecta principalmente a las zonas urbanas, donde el tránsito vehicular, las actividades industriales y la presencia de partículas suspendidas alteran la calidad del ambiente. Dentro de estos contaminantes, el material particulado PM10 y PM2.5 es de especial importancia, debido a que puede permanecer suspendido en el aire y ser inhalado por las personas. En el caso del PM2.5, su menor tamaño permite que ingrese con mayor profundidad al sistema respiratorio, por lo que su monitoreo resulta necesario para identificar condiciones que puedan representar un riesgo para la salud.

En el contexto peruano, la calidad del aire aún presenta desafíos importantes. En [1] se señala que los valores establecidos en el Perú para algunos contaminantes no se ajustan completamente a las recomendaciones de la OMS. Por ejemplo, para PM10 la OMS recomienda un valor diario de 45 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, mientras que el estándar peruano considera 100 $\mu\text{g}/\text{m}^3$. En el caso del PM2.5, la OMS recomienda 15 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ como promedio diario, mientras que el valor establecido en Perú es de 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$. Esta diferencia evidencia la necesidad de contar con alternativas de monitoreo accesibles que permitan reconocer condiciones ambientales desfavorables de manera preventiva.

De acuerdo con [2], en Lima Metropolitana y el Callao, el material particulado PM10 y PM2.5 ha sido uno de los principales indicadores del deterioro de la calidad del aire. En dicho estudio se analizaron datos de estaciones de monitoreo de DIGESA y SENAMHI durante el periodo 2001-2014, encontrándose que los promedios anuales de PM10 y PM2.5 superaron significativamente los estándares nacionales y las guías de la OMS en varias estaciones. Además, se identificó que las zonas norte, sur y este de Lima presentaron los mayores valores de concentración de material particulado.

El impacto de este problema no solo se limita al aspecto ambiental, sino también a la salud de la población. En [3] se evaluó la exposición diaria a PM2.5 y su relación con la mortalidad cardiorrespiratoria en Lima entre los años 2010 y 2016. El estudio analizó 86 970 muertes por enfermedades

respiratorias y cardiovasculares, encontrando una asociación significativa entre el incremento de PM2.5 y la mortalidad cardiorrespiratoria, especialmente en personas mayores de 65 años. Estos antecedentes muestran que el monitoreo del material particulado puede aportar información útil para la prevención, la sensibilización ambiental y la toma de decisiones.

Frente a esta problemática, se propone desarrollar un sistema embebido de monitoreo de calidad del aire basado en ESP32 y el sensor SDS011. Este sistema beneficiaría principalmente a personas que viven, estudian o trabajan en zonas urbanas con posible exposición a partículas contaminantes, así como a estudiantes, docentes y comunidades cercanas a avenidas, zonas industriales o espacios con poca ventilación. También puede ser útil para adultos mayores, niños y personas con antecedentes respiratorios, ya que permite visualizar de manera sencilla cuándo existe una condición ambiental desfavorable.

El sensor SDS011 permite medir concentraciones de PM2.5 y PM10 mediante tecnología de dispersión láser, entregando datos digitales que pueden ser procesados por el microcontrolador. En [4] se evaluó el desempeño del SDS011 durante casi cuatro meses, encontrándose que puede ser viable para monitoreo indicativo de PM2.5 bajo determinadas condiciones ambientales. Sin embargo, también se menciona que la humedad relativa alta puede afectar sus lecturas, por lo que su uso debe considerarse como una alternativa de referencia y no como reemplazo de una estación profesional.

II. OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS

Diseñar un sistema embebido de monitoreo de calidad del aire basado en ESP32 y sensor SDS011, capaz de medir concentraciones de material particulado PM2.5 y PM10, visualizar los datos mediante una aplicación móvil local conectada por WiFi y emitir alertas preventivas ante condiciones ambientales que puedan representar un riesgo para la salud.

A continuación, se detallan los objetivos específicos:

- Medir la concentración de partículas PM2.5 y PM10 mediante el sensor SDS011 integrado al ESP32.
- Clasificar la calidad del aire en niveles de alerta según los valores registrados por el sensor.

- Desarrollar una aplicación móvil local conectada por WiFi para visualizar los datos ambientales en tiempo real.
- Implementar alertas preventivas e información interpretativa sobre posibles efectos en la salud.
- Validar el funcionamiento del sistema mediante una maqueta urbana con una zona limpia y una zona con contaminación simulada.

III. FUNCIONAMIENTO DEL PROBLEMA

TABLA I. COMPONENTES DE HARDWARE DEL SISTEMA

Elemento	Componente sugerido	Interfaz	Función dentro del sistema
Microcontrolador principal	ESP32	WiFi, UART, I2C, GPIO	Procesar los datos del sistema, controlar sensores y actuadores, y enviar información en tiempo real hacia la aplicación móvil local.
Sensor de calidad del aire	SDS011	UART (Serial)	Medir la concentración de partículas PM2.5 y PM10 presentes en el ambiente
Indicador visual	LEDs RGB o LEDs rojo/amarillo/verde	GPIO digital	Mostrar visualmente el estado de la calidad del aire mediante colores de alerta.
Alarma sonora	Buzzer activo	GPIO digital	Emitir alertas sonoras cuando los niveles de contaminación superen los límites permitidos.
Dispositivo de monitoreo	Aplicación móvil local	WiFi	Visualizar los datos en tiempo real, mostrar alertas y brindar recomendaciones.
Medio de prototipado	Protoboard	Conexión física	Permitir el montaje y prueba del circuito electrónico sin necesidad de soldadura.
Conexión eléctrica	Cables jumper	Conexión física	Interconectar los componentes electrónicos
Protección eléctrica	Resistencias 220Ω	Circuito eléctrico	Limitar la corriente en los LEDs para evitar daños en los componentes.

Justificación de los componentes utilizados

A. ESP32

El ESP32 fue seleccionado debido a sus capacidades de procesamiento y conectividad inalámbrica, características fundamentales para el desarrollo de sistemas IoT y sistemas embebidos modernos. Además, permite trabajar conceptos

relacionados con arquitectura de computadores, manejo de memoria, periféricos y comunicación serial.

Estudios recientes destacan que los microcontroladores ESP32 presentan un alto nivel de confiabilidad en aplicaciones de comunicación inalámbrica mediante WiFi y Bluetooth, siendo ampliamente utilizados en sistemas embebidos y aplicaciones IoT [5].

Asimismo, investigaciones orientadas a arquitectura de computadores muestran que el ESP32 constituye una plataforma adecuada para el aprendizaje práctico de ejecución de instrucciones, registros y funcionamiento del hardware real [6].

B. Sensor SDS011

El sensor SDS011 fue seleccionado debido a su capacidad para medir partículas PM2.5 y PM10 mediante tecnología láser de dispersión.

Diversas investigaciones demuestran que el SDS011 posee una adecuada precisión en el monitoreo de calidad del aire en tiempo real [7]. Además, ha sido ampliamente utilizado en sistemas de monitoreo ambiental de bajo costo y plataformas IoT [8].

Por otro lado, estudios experimentales sobre sensores de partículas indican que el SDS011 presenta una buena correlación en mediciones de PM2.5 bajo condiciones ambientales normales, convirtiéndose en una alternativa viable para aplicaciones urbanas de monitoreo ambiental [9].

Valor agregado del proyecto: aplicación móvil local

El principal valor agregado del proyecto será el desarrollo de una aplicación móvil local conectada al ESP32 mediante WiFi. La aplicación permitirá visualizar datos ambientales en tiempo real y generar alertas preventivas relacionadas con la salud.

La integración de sistemas de monitoreo ambiental con tecnologías IoT y comunicación inalámbrica ha demostrado ser una alternativa eficiente y accesible para el monitoreo de contaminación ambiental en tiempo real [8].

Además de mostrar valores numéricos, la aplicación brindará información interpretativa sobre posibles efectos de la contaminación en la salud, mejorando la interacción del usuario con el sistema y permitiendo futuras ampliaciones hacia soluciones IoT e inteligencia artificial.

IV. DIAGRAMA DE BLOQUES DEL SISTEMA

A. Descripción general del funcionamiento

El proyecto propuesto consiste en el desarrollo de un sistema embebido inteligente de monitoreo y análisis de calidad del aire basado en el microcontrolador ESP32 y el sensor de partículas SDS011. El objetivo principal del sistema es medir en tiempo real la concentración de partículas contaminantes PM2.5 y PM10 presentes en un entorno urbano, permitiendo identificar condiciones de riesgo mediante alertas visuales y sonoras orientadas a la prevención y cuidado de la salud.

El funcionamiento general del sistema inicia con la adquisición de datos ambientales mediante el sensor SDS011, el cual utiliza tecnología láser para detectar partículas suspendidas en el aire. Las lecturas obtenidas son transmitidas hacia el ESP32 mediante comunicación serial UART, donde posteriormente son procesadas y comparadas con umbrales previamente establecidos para determinar el estado de la calidad del aire.

El microcontrolador ejecuta una lógica de funcionamiento basada en una máquina de estados finitos (FSM), permitiendo organizar el comportamiento del sistema en diferentes etapas de operación, tales como monitoreo normal, alerta preventiva y alerta crítica. Dependiendo de los valores detectados, el sistema activa diferentes dispositivos de salida, como LEDs indicadores, buzzer y pantalla OLED, con la finalidad de informar al usuario sobre el nivel de contaminación presente en el ambiente monitoreado.

Como parte de la continuidad funcional del proyecto, se plantea el desarrollo de una aplicación local de monitoreo y visualización de datos. Esta aplicación permitirá almacenar registros históricos de calidad del aire y realizar análisis relacionados con la exposición prolongada a partículas contaminantes. A partir de la información recopilada, el sistema podrá generar recomendaciones preventivas orientadas a mejorar la ventilación de los ambientes y reducir la exposición prolongada a niveles elevados de contaminación.

Adicionalmente, el proyecto contempla como posible evolución futura la integración de conectividad WiFi y plataformas IoT para el monitoreo remoto y el análisis avanzado de datos ambientales. De esta manera, el sistema no solo funcionará como un dispositivo de medición, sino también como una plataforma de análisis y prevención basada en procesamiento digital y manejo de datos.

B. Diagrama de bloques del sistema

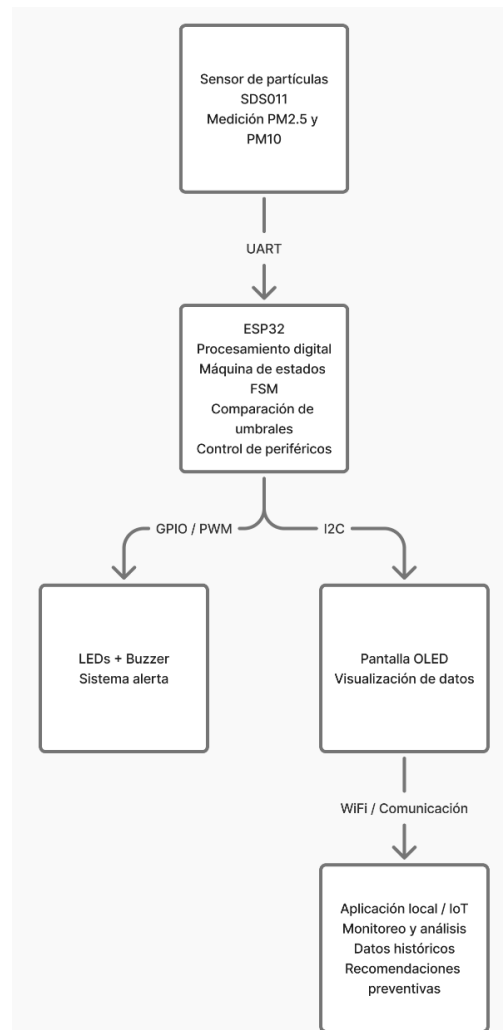


Fig. 1. Diagrama de bloques preliminar del sistema embebido de monitoreo y análisis de calidad del aire basado en ESP32 y sensor SDS011.

C. Explicación de los bloques del sistema

Sensor de partículas SDS011

El sensor SDS011 es el encargado de detectar y medir la concentración de partículas contaminantes PM2.5 y PM10 presentes en el ambiente. Este dispositivo emplea tecnología láser para identificar partículas suspendidas en el aire y convertir dicha información en datos digitales. Las mediciones obtenidas son enviadas hacia el ESP32 mediante comunicación serial UART, constituyendo la principal fuente de adquisición de datos del sistema.

Microcontrolador ESP32

El ESP32 representa la unidad central de procesamiento del sistema embebido. Su función consiste en recibir las lecturas provenientes del sensor, procesar los datos y ejecutar la lógica de funcionamiento mediante una máquina de estados finitos.

(FSM). Asimismo, administra periféricos, temporizadores, memoria y protocolos de comunicación necesarios para coordinar todas las operaciones internas del sistema.

Pantalla OLED

La pantalla OLED permite visualizar en tiempo real las mediciones obtenidas por el sistema, mostrando valores correspondientes a PM2.5, PM10 y el estado general de la calidad del aire. La comunicación entre la pantalla y el ESP32 se realiza mediante protocolo I2C, optimizando el intercambio de información y el uso de pines del microcontrolador.

LEDs y buzzer

Los LEDs y el buzzer conforman el sistema de alertas visuales y sonoras. Dependiendo del nivel de contaminación detectado, el sistema activa diferentes señales para indicar estados normales, preventivos o críticos. Estas alertas permiten advertir rápidamente al usuario sobre posibles condiciones desfavorables para la salud dentro del ambiente monitoreado.

Aplicación local de monitoreo y análisis

Como parte de la continuidad funcional del proyecto, se propone el desarrollo de una aplicación local que permita visualizar las mediciones registradas por el sistema en tiempo real. Esta aplicación tendrá la capacidad de almacenar datos históricos relacionados con la calidad del aire y analizar la exposición prolongada a partículas contaminantes PM2.5 y PM10.

A partir de la información recopilada, el sistema podrá generar recomendaciones preventivas relacionadas con ventilación, permanencia en el ambiente y reducción de exposición ante niveles elevados de contaminación. Esta funcionalidad permitirá ampliar el alcance del proyecto hacia el análisis de datos y la interacción usuario-sistema.

Comunicación Wifi y continuidad IoT

El ESP32 incorpora conectividad WiFi-integrada, lo que permitirá en futuras etapas implementar funciones IoT para el envío de datos hacia plataformas en la nube o dashboards de monitoreo remoto. Esta ampliación permitirá almacenar información histórica, generar reportes y realizar análisis avanzados sobre la calidad del aire y el comportamiento ambiental en distintos espacios monitoreados.

V. RELACIÓN DEL PROYECTO CON EL CURSO

A. Relación con sistemas digitales

El proyecto aplica conceptos de sistemas digitales mediante el uso de señales discretas y lógica de control para el procesamiento de datos ambientales. El ESP32 procesa las lecturas del sensor SDS011 y activa dispositivos de salida como LEDs y buzzer utilizando señales digitales.

B. Relación con circuitos secuenciales

El sistema implementa una máquina de estados finitos (FSM) para organizar las diferentes etapas de funcionamiento, como monitoreo normal, alerta preventiva y alerta crítica. Esto permite relacionar el proyecto con los circuitos secuenciales estudiados en el curso.

C. Relación con interfaces y comunicaciones

El proyecto utiliza distintos protocolos de comunicación digital. El sensor SDS011 se comunica mediante UART, mientras que la pantalla OLED utiliza I2C. Asimismo, se emplean GPIO y PWM para el control de LEDs y buzzer.

D. Relación con arquitectura del computador

El ESP32 funciona como el núcleo de procesamiento del sistema, utilizando CPU, memoria RAM, memoria flash y periféricos internos para ejecutar instrucciones y procesar datos ambientales en tiempo real.

E. Relación con manejo de datos

El sistema realiza adquisición, procesamiento y visualización de datos relacionados con la calidad del aire. Además, se plantea el almacenamiento histórico de mediciones para realizar análisis de exposición prolongada y generar recomendaciones preventivas.

VI. MÉTRICAS

1. Tiempo de Actualización de Datos

- Evaluación: Tiempo que tarda el sistema en completar un ciclo de lectura y procesamiento de sensores.
- Método de evaluación: Calcula el intervalo entre mediciones consecutivas utilizando funciones de temporización del ESP32 en millis () o micros ().
- Importancia: Permite determinar la velocidad y capacidad de monitoreo en tiempo real del sistema.

2. Tiempo de Respuesta de alerta

- Evaluación: Tiempo transcurrido desde la detección de una condición crítica hasta la activación de las alertas.
- Método de evaluación: Registrar marcas de tiempo antes y después de activar los LEDs cuando se supere un umbral definido.
- Importancia: Permite verificar la rapidez de reacción del sistema ante condiciones de riesgo.

3. Precisión de las mediciones

- Evaluación: Analiza el nivel de exactitud de los datos obtenidos por los sensores
- Método de evaluación: Las lecturas se compararán con valores de referencia.

- Importancia: Permite validar la confiabilidad y calidad de las mediciones realizadas por el sistema.
4. Uso de memoria del Sistema
- Evaluación: Evalúa la cantidad de memoria RAM utilizada por el firmware del proyecto.
 - Método de evaluación: Análisis de los reportes generados por el entorno de desarrollo SDS011.
 - Importancia: Permite verificar si los recursos del microcontrolador son suficientes para el funcionamiento del sistema.

VII. PLAN DE CONTINUIDAD

IoT

El sistema podrá incorporar conectividad Wifi mediante el ESP32 para enviar las mediciones de PM2.5, PM10, temperatura y humedad hacia plataformas IoT y servicios en la nube como Firebase utilizando el protocolo MQTT. Esto permitirá realizar monitoreo remoto en tiempo real, almacenamiento de datos y visualización de alertas desde dispositivos móviles o computadoras. Además, la información recopilada podrá mostrarse mediante gráficos y paneles de control para facilitar el seguimiento de la calidad del aire y apoyar la toma de decisiones en ambientes cerrados.

IA

En un futuro próximo, los datos recolectados podrán utilizarse para implementar modelos básicos de Inteligencia Artificial orientados a la clasificación o predicción de la calidad del aire. Se propone evaluar el uso de TensorFlow Lite para microcontroladores, permitiendo analizar patrones ambientales y anticipar condiciones críticas a partir de las mediciones obtenidas por el sistema. Esta ampliación permitiría identificar tendencias de contaminación, optimizar las alertas preventivas y mejorar la capacidad de respuesta del sistema frente a cambios en las condiciones ambientales.

VIII. CRONOGRAMA

TABLA II. CRONOGRAMA DEL PROYECTO

Semana	Actividad	Producto esperado
6	Presentación de la propuesta del proyecto, objetivos, métricas y diagrama de bloques.	Entregable 1 validado y aprobado
7	Selección de componentes electrónicos y revisión de disponibilidad.	Lista definitiva de materiales y conexiones preliminares.
8	Configuración inicial del ESP32 y prueba individual de sensores.	Lecturas básicas de PM2.5, PM10, temperatura y humedad.
9	Desarrollo de la lógica del sistema y máquina de estados finitos (FSM).	Entregable 2 y demostración del funcionamiento inicial del monitoreo y clasificación del aire.
10	Construcción de la maqueta de ciudad y distribución de componentes.	Base física del proyecto terminada e integrada con el prototipo.
11	Integración de pantalla OLED, LEDs, buzzer y sensores en la maqueta.	Sistema de alertas y visualización funcionando correctamente.
12	Evaluación de métricas del sistema y pruebas de funcionamiento.	Entregable 3 y registro de tiempos, consumo y estabilidad del prototipo. Video corto del prototipo.
13	Corrección de errores y mejora de estabilidad del prototipo.	Prototipo final estable y listo para demostración.
14	Preparación de exposición, documentación y feria del proyecto.	Entregable 4 y presentación funcional y borrador.
15	Entrega final de código, documentación y video demostrativo.	Proyecto final corregido y completo.

IX. Referencias

- [1] C. Ordoñez-Aquino y G. F. Gonzales, “Calidad del aire en Perú no se ajusta a los valores recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS),” *Revista Médica Herediana*, vol. 34, pp. 236–238, 2023, doi: 10.20453/rmh.v34i4.5155.
- [2] S. A. Pacsi Valdivia, “Análisis temporal y espacial de la calidad del aire determinado por material particulado PM10 y PM2,5 en Lima Metropolitana,” *Anales Científicos*, vol. 77, no. 2, pp. 273–283, 2016, doi: 10.21704/ac.v77i2.699.
- [3] V. Tapia, K. Steenland, B. Vu, Y. Liu, V. Vásquez y G. F. Gonzales, “PM2.5 exposure on daily cardio-respiratory mortality in Lima, Peru, from 2010 to 2016,” *Environmental Health*, vol. 19, no. 63, 2020, doi: 10.1186/s12940-020-00618-6.
- [4] H.-Y. Liu, P. Schneider, R. Haugen y M. Vogt, “Performance Assessment of a Low-Cost PM2.5 Sensor for a near Four-Month Period in Oslo, Norway,” *Atmosphere*, vol. 10, no. 41, 2019, doi: 10.3390/atmos10020041.
- [5] S. A. Ochoa Cruz, A. S. Rojas Rodríguez y W. Páez Guerra, “Evaluación de cobertura de la comunicación entre microcontroladores ESP32,” Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central, Bogotá, Colombia.
- [6] D. Camarmas-Alonso, F. García-Carballeira, A. Calderón-Mateos y E. Del-Pozo-Puñal, “Integración del simulador CREATOR con hardware RISC-V: caso de estudio con microcontrolador ESP32.”
- [7] D. Kurnia, F. S. Hadisantoso, A. A. Suprianto, E. A. Nugroho y J. Janizal, “Real-time Air Quality Index monitoring experiments using SDS011 sensors and raspberry pi,” IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, vol. 1098, 2021.
- [8] A. Y. Prinanto et al., “Nova PM Sensor SDS011 for Alternative Air Quality Monitoring Based on the Internet of Things,” 2024 International Conference of Adisutjipto on Aerospace Electrical Engineering and Informatics (ICAAEEI), IEEE, 2024.
- [9] M. Budde et al., “Potential and Limitations of the Low-Cost SDS011 Particle Sensor for Monitoring Urban Air Quality,” ProScience, vol. 5, pp. 6–12, 2018.